

NVM – Node Version Manager

Gestión profesional de versiones de Node.js



Angular

Contenido

Qué es NVM

Instalación y configuración

Comandos esenciales

Buenas prácticas y ejemplos

1. ¿Qué es NVM?

NVM Una herramienta para gestionar múltiples versiones de Node.js

- Permite instalar varias versiones de Node.js en el mismo equipo
- Facilita cambiar de versión según el proyecto
- Evita conflictos entre proyectos con diferentes requisitos
- Es especialmente útil en entornos de desarrollo y formación

2. ¿Por qué utilizar NVM?

El problema que resuelve

Proyecto A → Node.js 18

Proyecto B → Node.js 20

Proyecto C → Node.js 22

- Sin NVM: instalaciones manuales y posibles conflictos
- Con NVM: cambiar de versión con un solo comando

3. Conceptos principales

Las piezas que debemos conocer

- Node.js → entorno de ejecución JavaScript
- NVM → gestor de versiones de Node.js
- npm → gestor de paquetes que acompaña a Node.js
- .nvmrc → archivo que puede indicar la versión del proyecto
- PATH → determina qué versión de Node se ejecuta

4. Instalación

Proceso general

- Linux / macOS: instalar NVM mediante el instalador oficial
- Windows: existen implementaciones específicas de NVM para Windows
- Cerrar y abrir el terminal después de la instalación
- Comprobar la instalación con: `nvm --version`
- Después, comprobar Node con: `node --version`

NOTA_ Si ya tiene instalada una versión de node (`node -v`) se recomienda desinstalar para evitar conflictos

5. Comandos esenciales

La caja de herramientas de NVM

- `nvm list` → versiones instaladas
- `nvm list available` → versiones disponibles (según implementación)
- `nvm install 20` → instalar Node.js 20
- `nvm use 20` → utilizar Node.js 20
- `nvm uninstall 20` → eliminar una versión
- `nvm current` → consultar la versión activa (según implementación)

6. Instalar y cambiar de versión

Ejemplo práctico

- `nvm install 18`
- `nvm install 20`
- `nvm use 18`
- `node --version`
- `nvm use 20`
- `node --version`



Angular

La versión activa cambia sin reinstalar manualmente Node.js

7. Versiones LTS vs Current

¿Qué versión elegir?

- LTS (Long Term Support) → recomendada para la mayoría de proyectos
- Current → incorpora antes las novedades, pero tiene un ciclo más corto
- En proyectos empresariales suele priorizarse una versión LTS
- La versión adecuada también depende de Angular, librerías y herramientas del proyecto

8. El archivo .nvmrc

Asociar una versión al proyecto

- Crear un archivo llamado .nvmrc en la raíz del proyecto
- Ejemplo de contenido: 20
- Permite documentar qué versión de Node.js espera el proyecto
- Con implementaciones compatibles, puede utilizarse para seleccionar esa versión
- Ventaja: todos los desarrolladores conocen el runtime esperado

9. NVM + npm + Angular

Un flujo habitual de trabajo

1. Seleccionar la versión de Node.js del proyecto (fichero .nvmrc)
2. Comprobar node --version y npm --version
3. Instalar dependencias con npm install
4. Ejecutar Angular con ng serve
5. Mantener la versión de Node alineada con la versión de Angular

Compatibilidad con versión de angular (<https://angular.dev/reference/versions>)

10. Buenas prácticas

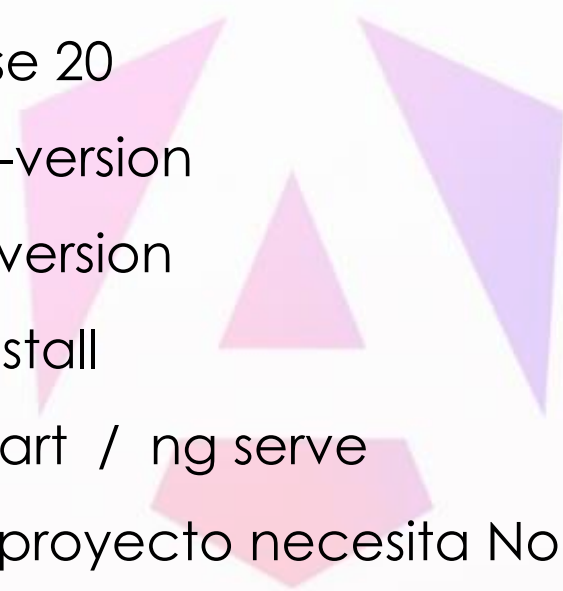
Evitar problemas en equipos y proyectos

- Definir una versión de Node.js por proyecto
- Preferir versiones LTS para proyectos estables
- Documentar la versión en `.nvmrc` o en la documentación del proyecto
- No mezclar instalaciones de Node que compitan por el PATH
- Antes de actualizar Node, comprobar compatibilidad de Angular y dependencias

11. Ejemplo de flujo completo

De cero a proyecto funcionando

1. `nvm install 20`
2. `nvm use 20`
3. `node --version`
4. `npm --version`
5. `npm install`
6. `npm start` / `ng serve`
7. Si otro proyecto necesita Node 18 → `nvm use 18`



Angular

12. Resumen

NVM simplifica la gestión de Node.js

- ✓ Varias versiones de Node.js en un mismo equipo
- ✓ Cambio rápido entre proyectos
- ✓ Menos conflictos de versiones
- ✓ Mejor reproducibilidad del entorno
- ✓ Especialmente útil en proyectos Angular / Node.js

Idea clave: la versión de Node forma parte del entorno del proyecto